இதுவரை நாம் பைத்தான் நிரல் எடுத்துக்காட்டுகளில் SQL கட்டளைகளை பயன்படுத்துவதைப் பார்த்தோம். ஏறக்குறைய அனைத்து SRL கட்டளை பயன்படுத்துவதைப் பார்த்தோம். ஏறக்குறைய அனைத்து SQL கட்டளை பைத்தான் SQLite கூறுகளைப் பயன்படுத்தி நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. SQL பாடத்தில் கற்ற பிற கட்டளைகளையும் முயற்சிக்கவும்.

### நினைவில் கொள்க

- ஒரு தரவுத்தளம் என்பது ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட தரவுகளின் தொகுப்பாகும்.
- தரவுத்தளத்தின் பயனர்களாக மனிதர்கள், பிற நிரல்கள் அல்லது பயன்பாடுகள் இருக்கலாம்.
- எளிய உறவுநிலை தரவுத்தள அமைப்பான இது தரவுகளை முறையான தரவுக் கோப்புகளாக சேமித்து வைக்கும்.
- தரவுத்தளத்திலுள்ள cursor என்பது தரவுத்தள பதிவுகளின் மீது செயல்படும் ஒரு கட்டுப்பாட்டு அமைப்பாகும். SQL –ன் அனைத்து கட்டளைகளையும் செயல்படுத்த இது பயன்படுகிறது.
- அட்டவணையிலுள்ள தரவு ஒற்றை அல்லது இரட்டை மேற்கோள்குறியுடன் உள்ளதால், பைத்தானிலுள்ள SQL கட்டளைகள் மூன்று மேற்கோள் குறியினால் குறிக்கப்படும்.
- SQL-ல் மிகவும் பொதுவாக பயன்படுத்தக்கூடிய கூற்று Select ஆகும்.
- தரவுத்தளத்திலுள்ள அட்டவணையிலிருந்து தரவுகளைப் பெற SQL கூற்றான Select பயன்படுகிறது.
- GROUP BY துணைநிலை கூற்று குறிப்பிட்ட பதிவுகளைச் சுருக்கமான வரிசைகளைக் கொண்ட குழுவாக சேர்க்கிறது.
- ORDER BY துணை நிலைக்கூற்று SELECT கூற்றுடன் சேர்ந்து குறிப்பிட்ட புலங்களில் உள்ள தரவுகளை முறையாக வரிசையாக்கம் செய்ய பயன்படுகிறது.
- Having துணைநிலைக்கூற்று GROUP செயற்கூறின் அடிப்படையில் தரவுகளை வடிகட்ட பயன்படுகிறது.
- Where துணை நிலைக்கூற்று 'Group by' துணை நிலைக்கூற்றுடன் பயன்படுத்த முடியாது.
- WHERE துணைநிலைக்கூற்று AND, OR, மற்றும் NOT செயற்குறிகளுடன் இணைத்துப் பயன்படுத்தலாம்.
- ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட நிபந்தனைகளின் அடிப்படையில் பதிவுகளை வடிகட்ட 'AND' மற்றும் 'OR' செயற்குறிகள் பயன்படுகின்றன.
- மதிப்பீட்டுச் சார்புகள் நெடுவரிசையில் உள்ள மதிப்புகளைக் கொண்டு செயல்பாடுகளைச் செய்து ஒரே ஒரு மதிப்பை விடையாகக் கொடுக்கும்.
- COUNT() சார்பு அட்டவணையிலுள்ள வரிசைகளின் எண்ணிக்கையை திருப்பி அனுப்பும்.
- AVG() சார்பு அட்டவணையிலுள்ள தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புலத்தின் பதிவுகளின் சராசரியை / கணக்கிடப்பயன்படுகிறது.
- SUM() சார்பு அட்டவணையிலுள்ள தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புலத்தின் பதிவுகளின் கூட்டுத் தொகையைக் கணக்கிடுகிறது.
- MAX() சார்பு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புலத்தின் பெரிய மதிப்பை திருப்பி அனுப்பும்.
- MIN() சார்பு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புலத்தின் சிறிய மதிப்பை திருப்பி அனுப்பும்
- sqlite_master என்பது முதன்மை அட்டவணையாகும். இது நமது தரவுத்தள அட்டவணைகளின் முக்கிய தகவல்களை கொண்டிருக்கும்.
- பைத்தானில், கோப்பின் பாதையை '/' அல்லது '\\' குறியீடு குறிக்கப்படுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, பாதையை 'c:/pyprg/sql.csv', அல்லது c:\\pyprg\\sql.csv' எனக் குறிப்பிடலாம்.



12th Computer Science_TM Chapter 15.indd 308 11-01-2023 12:40:20